МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационной Безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные Системы Специального Назначения»

Тема: Установка оперативного обновления безопасности, предназначенного для нейтрализации угроз эксплуатации выявленных уязвимостей операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition»

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург

2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить администрирование основных параметров установки оперативных обновлений безопасности и обновлении ядра системы в ОССН с применением графических утилит и консольных команд.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Сниму запрет на установку бита исполнения в политиках безопасности (рисунок 1).

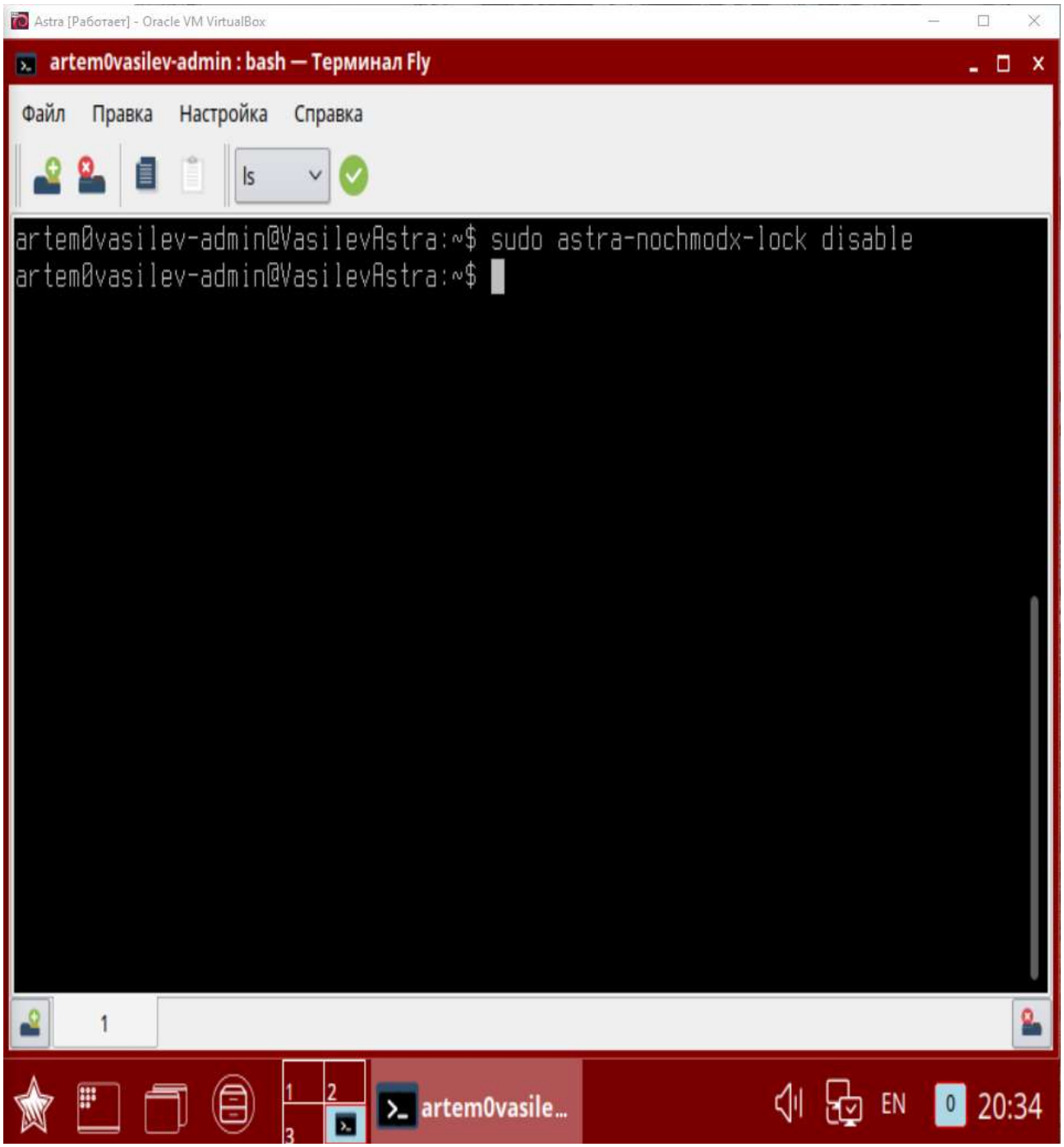

Рисунок 1 – Снятие запрета

Создам каталог /mnt/flash (рисунок 2).

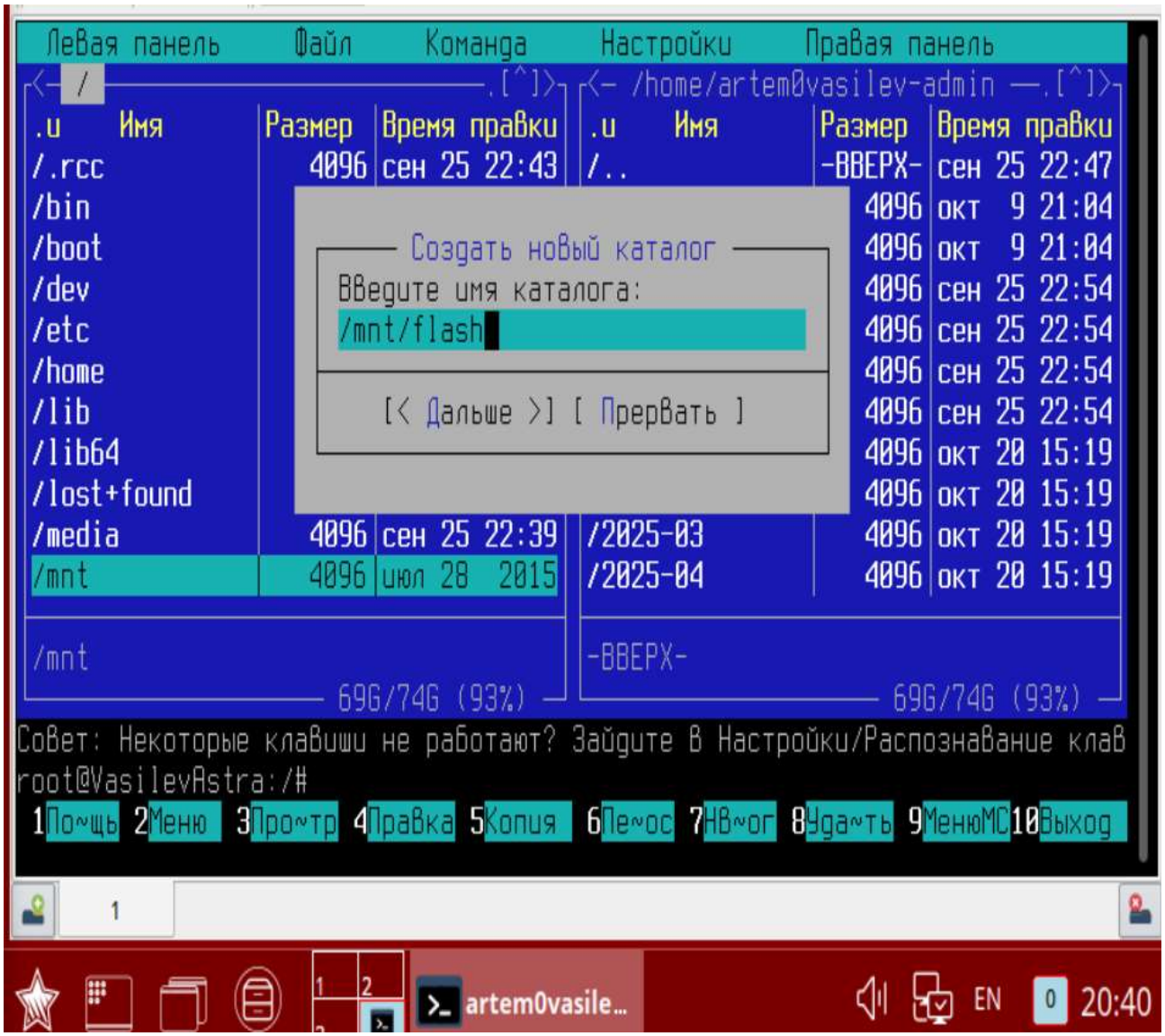

Рисунок 2 – Создание каталога

Копирую файлы 20211126SE16.iso и AstraLinux_Smolensk-1.6-20.06.2018.iso в /mnt/flash (рисунок 3)

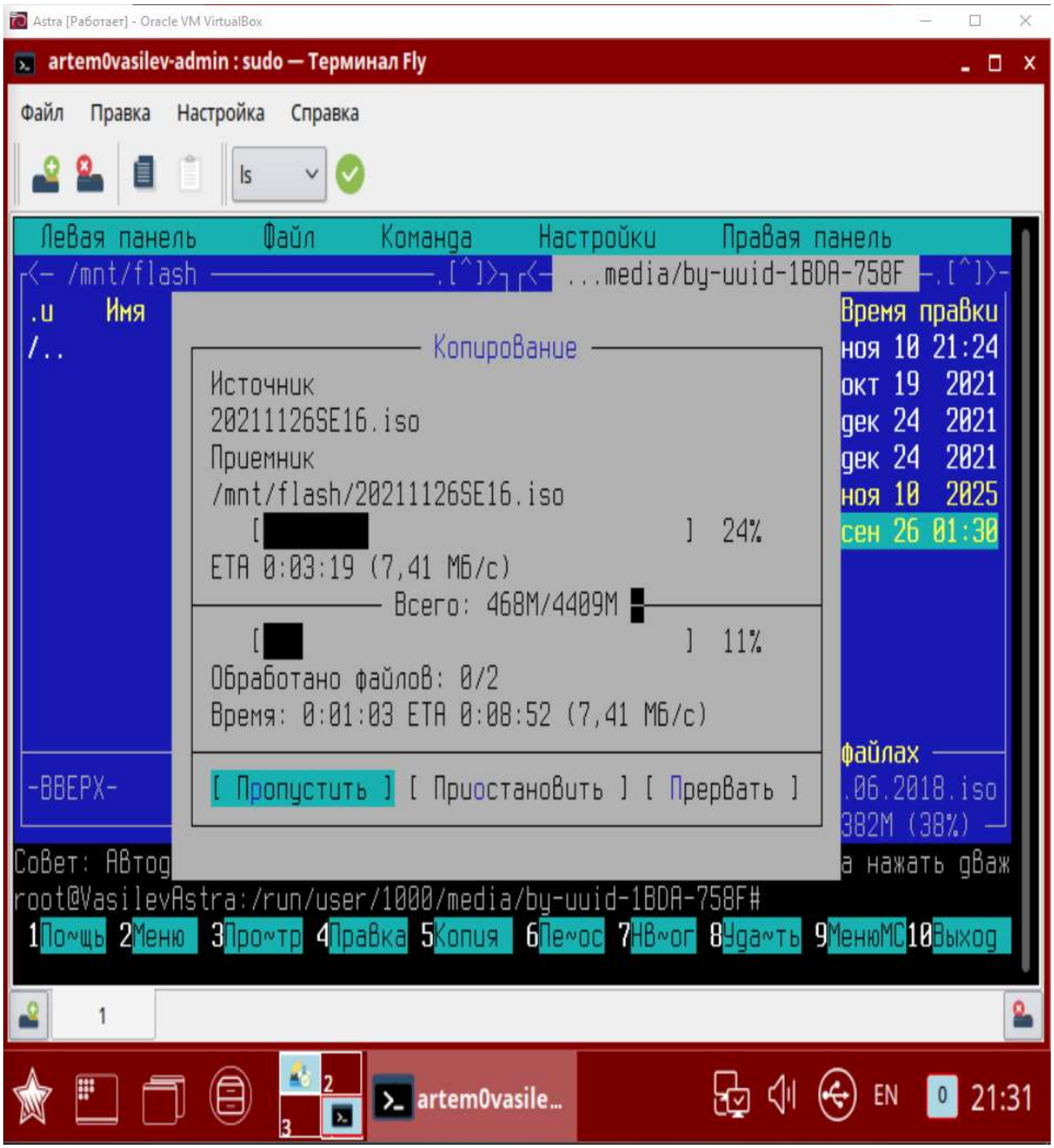

Рисунок 3 – копирование образов в /mnt/flash

Далее устанавливаю пакет astra-update. Для этого перехожу в /man/flash, перехожу в файл-образ 20211126SE16.iso, далее выбираю /pool, затем каталог non-free, далее каталог a, затем каталог astra-update. В каталоге нахожу пакет astraupdate_1.15+ci24_amd64.deb. Выделяю его и нажимаем клавишу «Enter» (рисунки 4-5).

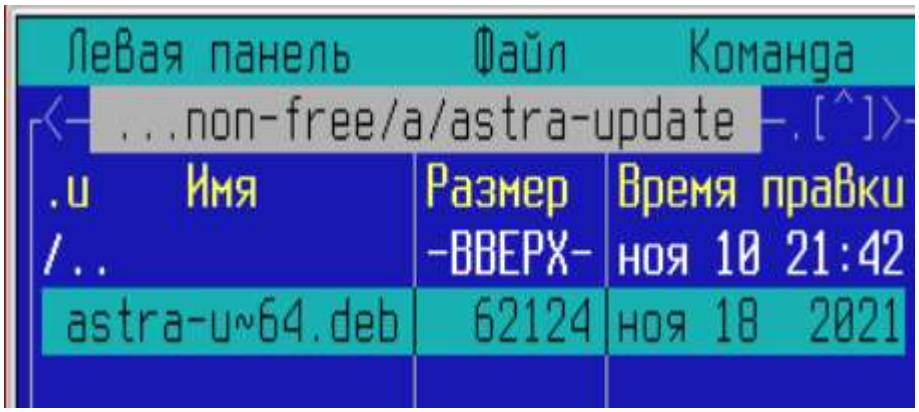

Рисунок 4 – astra-update

Рисунок 5 – INSTALL

Ошибки отсутствуют (рисунок 6)

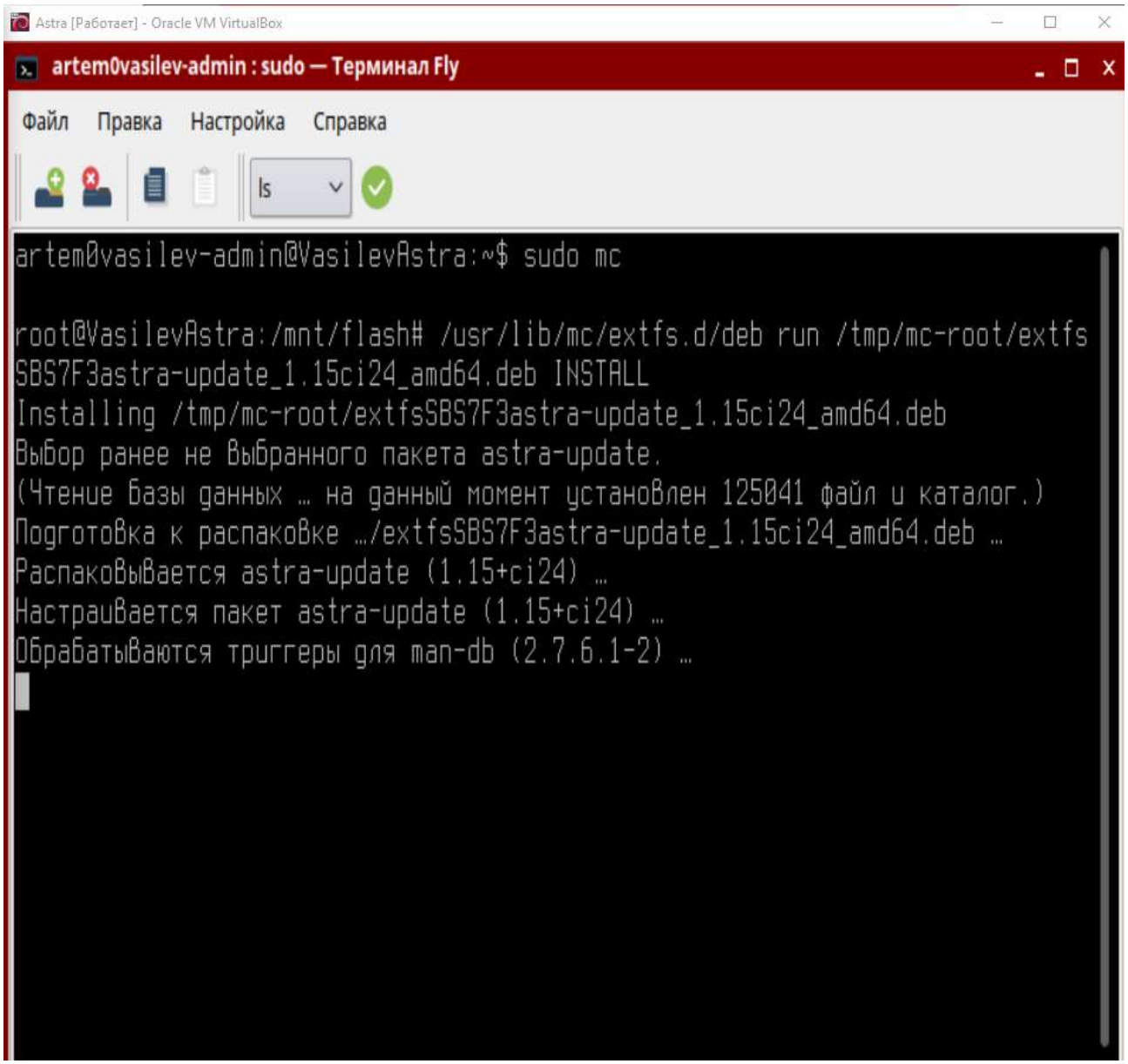

Рисунок 6 – Отсутствие ошибок

Устанавливаю fly-astraupdate_0.1.13+ci1_amd64.deb. Ошибок нет (рисунки 7-8)

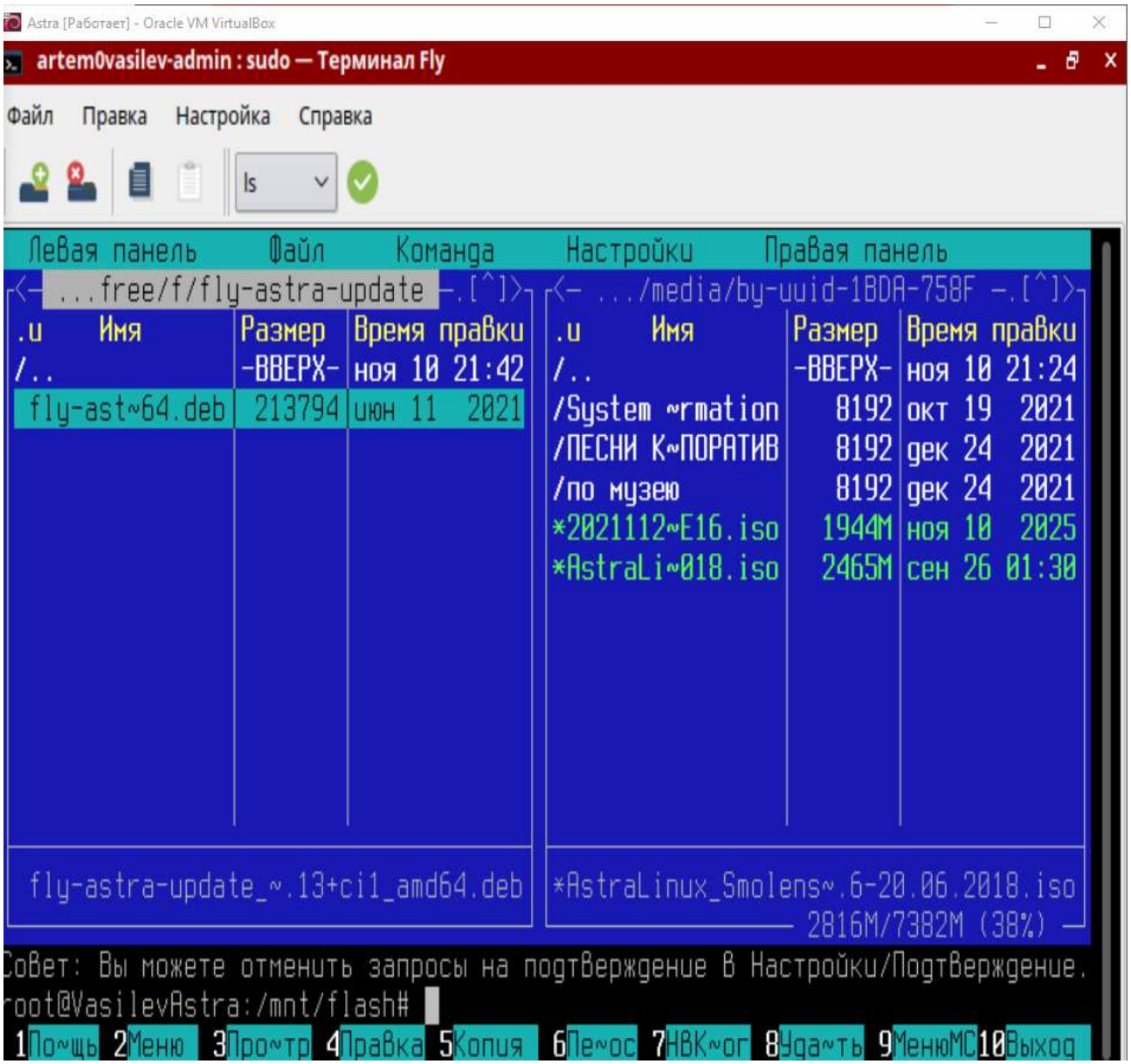

Рисунок 7 – установка fly-astra-update

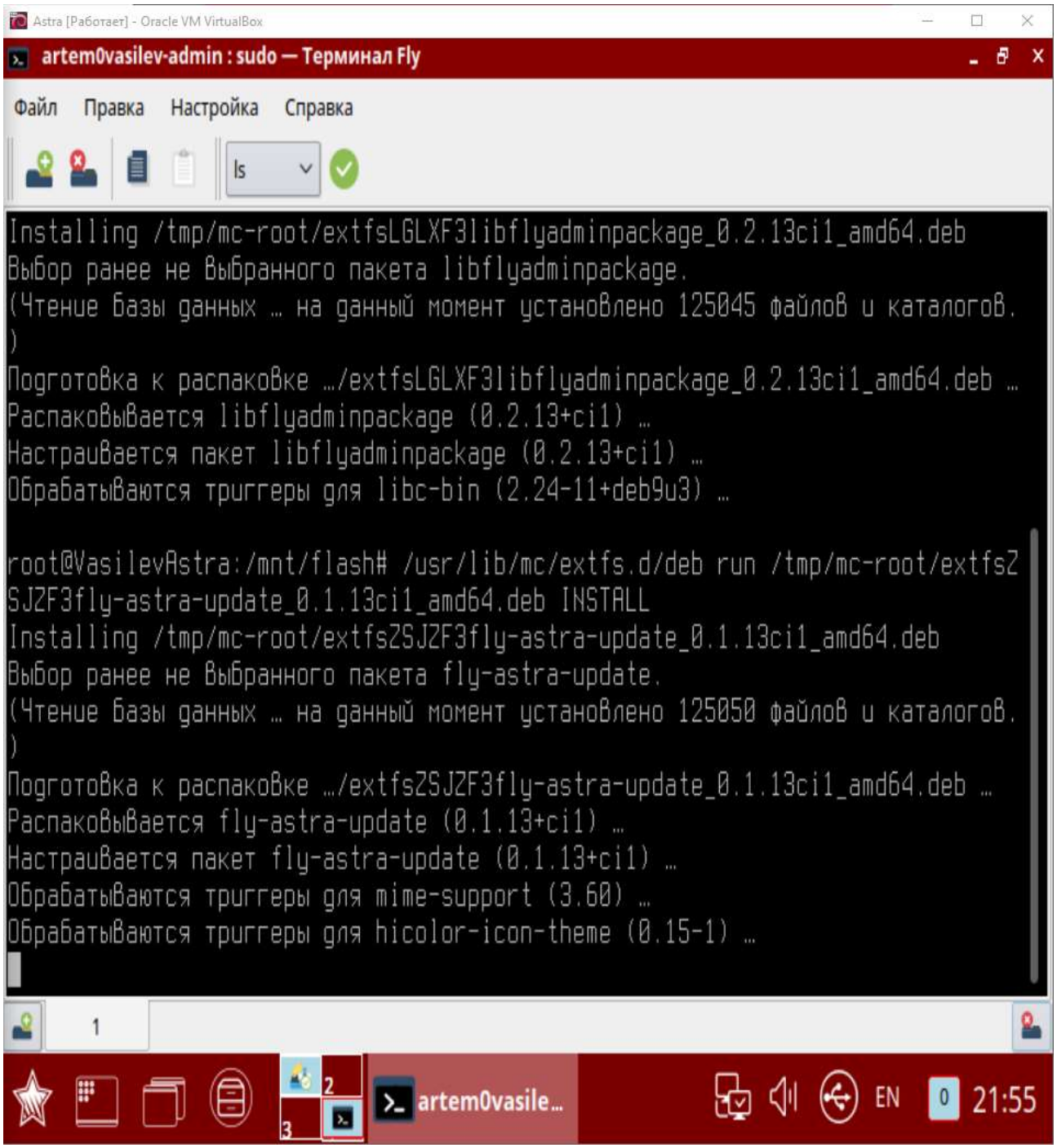

Рисунок 8 – Отсутствие ошибок

Нужно убедиться в наличии в системе бинарных файлов программ, которые я установил в систему. Использую для этого команды **sudo whereis astra-update** и **sudo whereis fly-astra-update** (рисунок 9).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo whereis astra-update
astra-update: /usr/sbin/astra-update
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo whereis fly-astra-update
fly-astra-update: /usr/bin/fly-astra-update
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 9 – Успешная проверка

Открываю графическую утилиту fly-astra-update и выбираю установленные iso-файлы (рисунок 10)

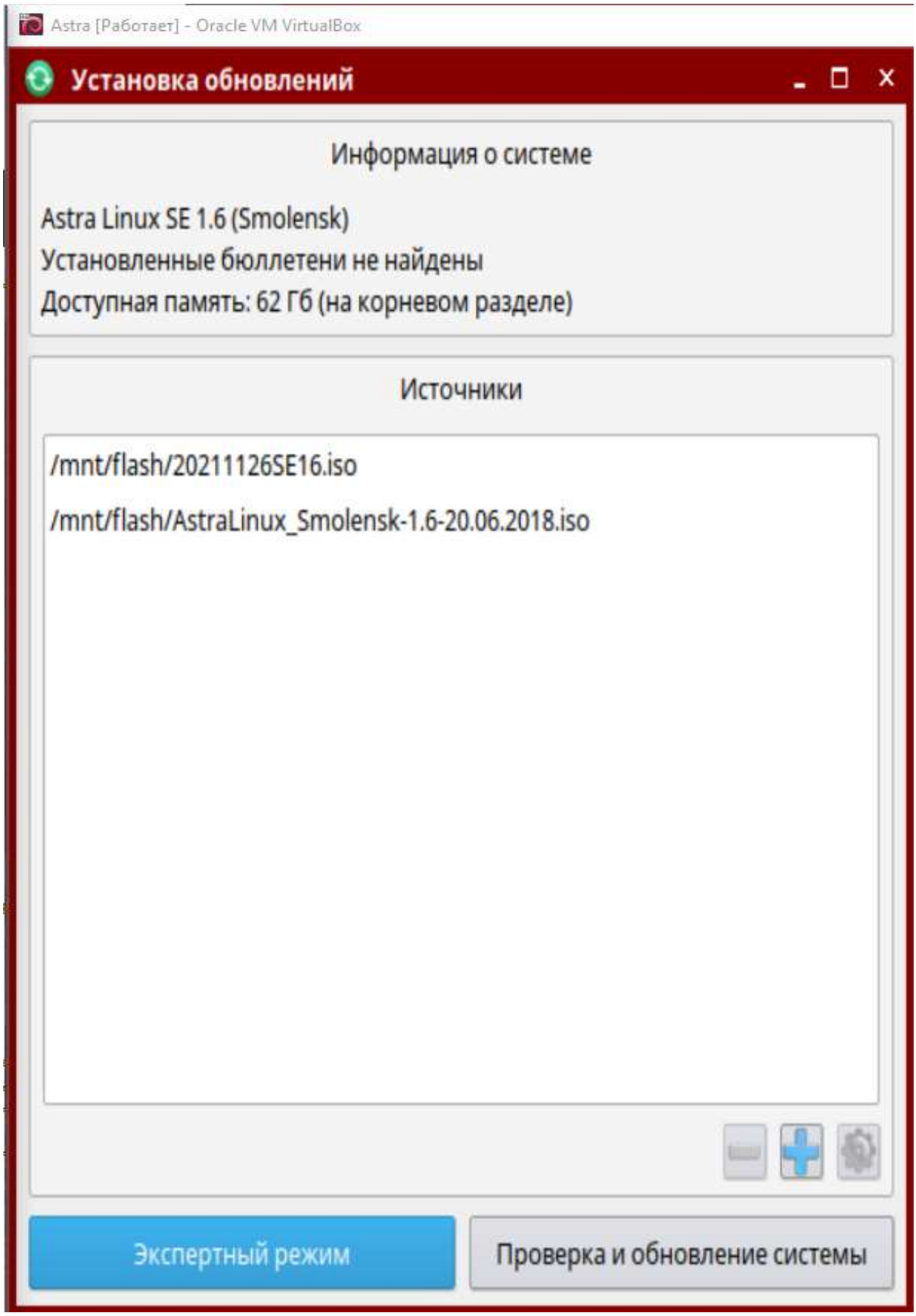

Рисунок 10 - fly-astra-update

Успешное завершение обновления. Систему не перезагружаю. (рисунок 11).

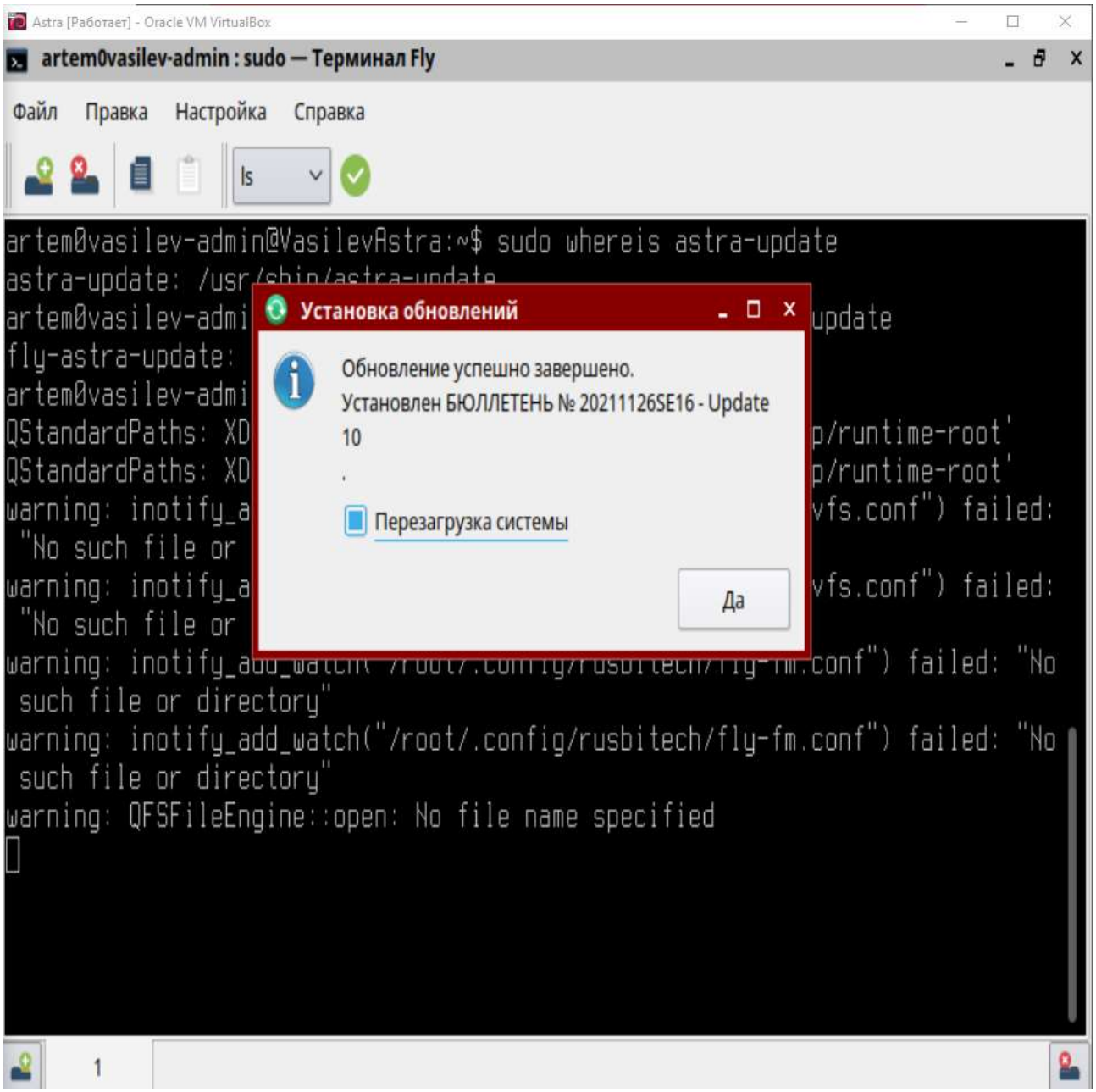

Рисунок 11 – Завершение обновления

Обновляю загрузчик GRUB (рисунок 12).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo grub-install /dev/sda
Выполняется установка для платформы i386-pc.
Установка завершена. Ошибок нет.
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo update-grub
Генерируется файл настройки grub …
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.15.3-154-hardened
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.15.3-154-hardened
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.15.3-154-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.15.3-154-generic
завершено
```

Рисунок 12 – Обновление GRUB

Перезагружаю систему и убеждаюсь в успешном обновлении (рисунок 13).

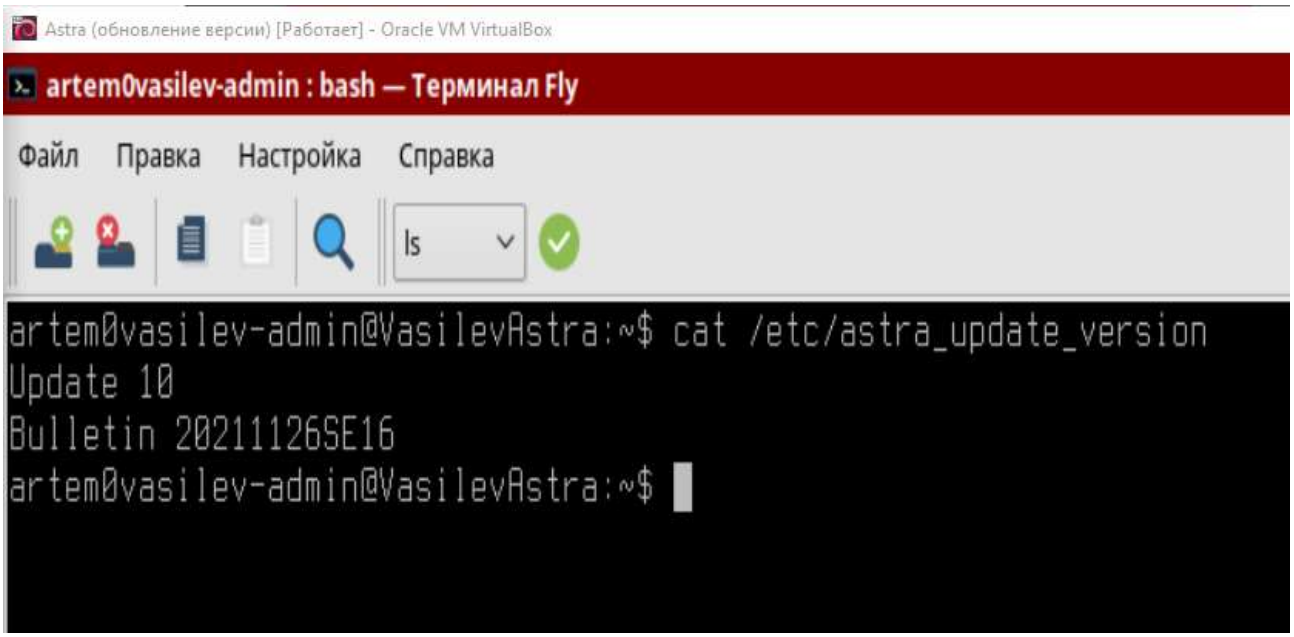

Рисунок 13 – Обновление успешное

Обновление ядра системы

Действительное ядро системы – 4.15.3-154-generic. Но можно обновить до ядра linux -5.10.

Подмонтирую установочный диск с ОС и подключу его в качестве репозитория, содержащего пакеты настоящего обновления (рисунок 14)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mount /mnt/flash/AstraLinux_Smolensk
-1.6-20.06.2018.iso /media/cdrom
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mount /mnt/flash/AstraLinux_Smolensk
-1.6-20.06.2018.iso /media/cdrom
mount: /mnt/flash/AstraLinux_Smolensk-1.6-20.06.2018.iso is already mounted
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 14 – Монтирование диска

После некоторых несложных манипуляций из методички, устанавливаю ядро linux-5.10 (рисунок 15)

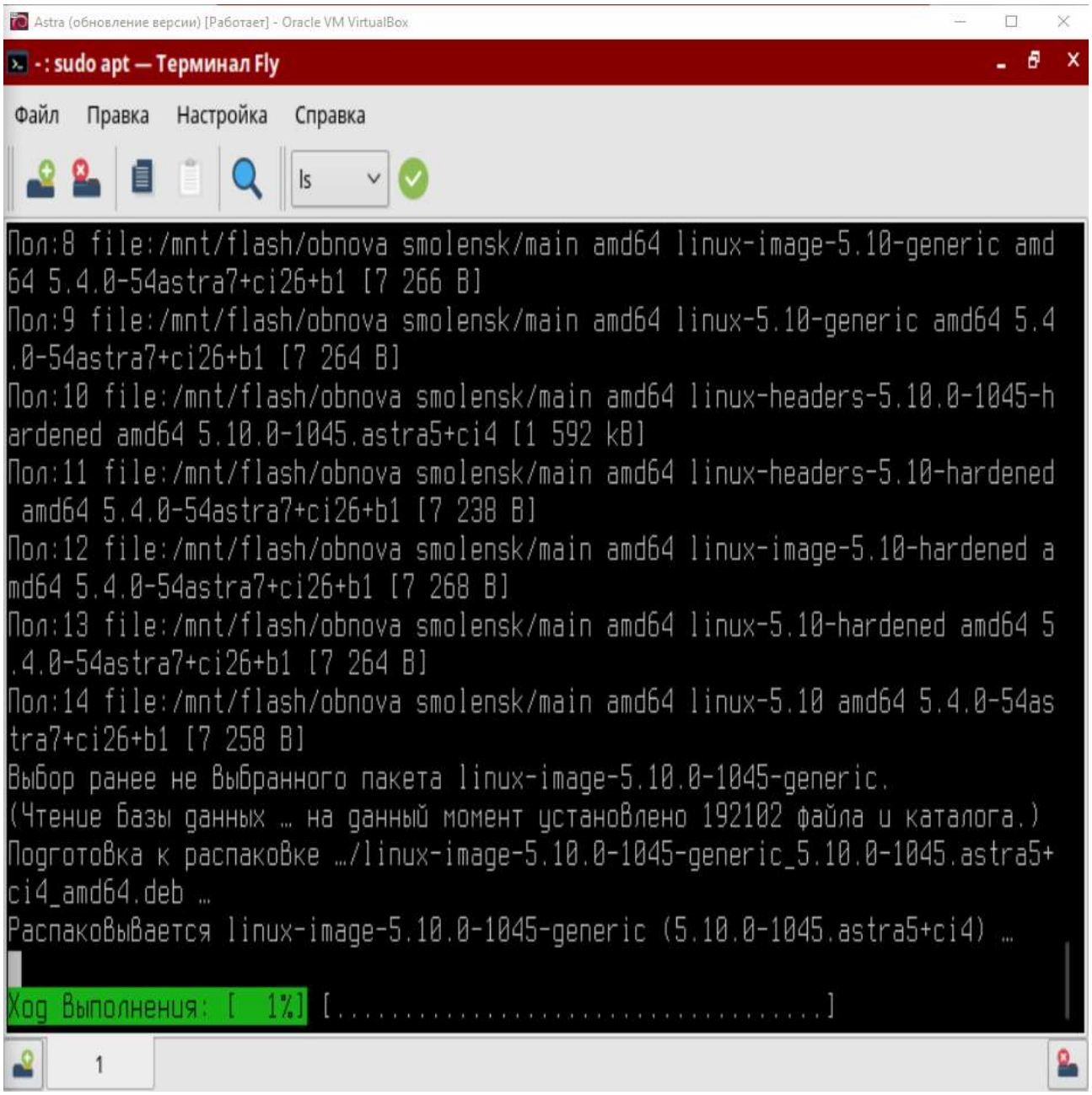

Рисунок 15 – Процесс обновления ядра

Теперь возможен выбор нескольких ядер (рисунок 16)

Рисунок 16 – Выбор возможных вариантов загрузки

Удаляем старые ядра. Rc – обозначает, что ядро удалено (рисунки 17-18).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ dpkg -l | awk '/linux-image/{print$1,$2}'
ii linux-image-4.15-generic
ii linux-image-4.15-hardened
ii linux-image-4.15.3-1-generic
ii linux-image-4.15.3-1-hardened
ii linux-image-4.15.3-154-generic
ii linux-image-4.15.3-154-hardened
ii linux-image-5.10-generic
ii linux-image-5.10-hardened
ii linux-image-5.10.0-1045-generic
ii linux-image-5.10.0-1045-hardened
ii linux-image-hardened
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo apt remove linux-image-4.15-generic
linux-image-4.15-hardened linux-image-4.15.3-1-generic linux-image-4.15.3-1-h
ardened linux-image-4.15.3-154-generic linux-image-4.15.3-154-hardened
Чтение списков пакетов... Готово
```

Рисунок 17 – Удаление старых ядер

```
rc linux-image-4.15.3-1-generic
rc linux-image-4.15.3-1-hardened
rc linux-image-4.15.3-154-generic
rc linux-image-4.15.3-154-hardened
ii linux-image-5.10-generic
ii linux-image-5.10-hardened
ii linux-image-5.10.0-1045-generic
ii linux-image-5.10.0-1045-hardened
```

Рисунок 18 – Список ядер после удаления

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения данной работы были успешно выполнены ключевые этапы работы с оперативными обновлениями: от подготовки системы и установки необходимых инструментов администрирования до непосредственной установки кумулятивных обновлений безопасности. Особое значение имело изучение работы с различными уровнями целостности, что является фундаментальным аспектом системы безопасности Astra Linux. Практическая часть включала как использование графических утилит, так и работу с консольными командами, что позволило получить комплексные навыки администрирования.

В результате была не только освоена процедура установки оперативных обновлений, но и получен практический опыт работы с системой мандатного контроля доступа, монтированием образов, управлением репозиториями и обновлением критических компонентов системы. Выполненная работа заложила основу для дальнейшего освоения административных функций в защищенных операционных средах специального назначения.